



MODELAÇÃO E SIMULAÇÃO

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Modelação de uma Instalação de Transferência de Calor - Trabalho 2

João Carlos Azevedo ist 106721 - jjoaocarlos1212@gmail.com

Hugo Soares ist 103391 - hugo14e2013@gmail.com

Beatriz Coelho ist 1107113 - beatrizcoelho2004@icloud.com

Carolina Baltazar ist 1107117 - carolina.gfbaltazar@gmail.com

O grupo de alunos acima identificado garante que o texto deste relatório e todo o software e resultados entregues foram inteiramente realizados pelos elementos do grupo, com uma participação significativa de todos eles, e que nenhuma parte do trabalho ou do software e resultados apresentados foi obtida a partir de outras pessoas ou fontes.

1º Semestre 2024/2025 – P2

P1

A partir do script `TCLab_openloop.m`, e alterando o tempo de duração para 1500 segundos, dando vários impulsos com diferentes valores e diferentes durações (garantindo que a temperatura não excedia os 60 °C), obtivemos o gráfico 1.

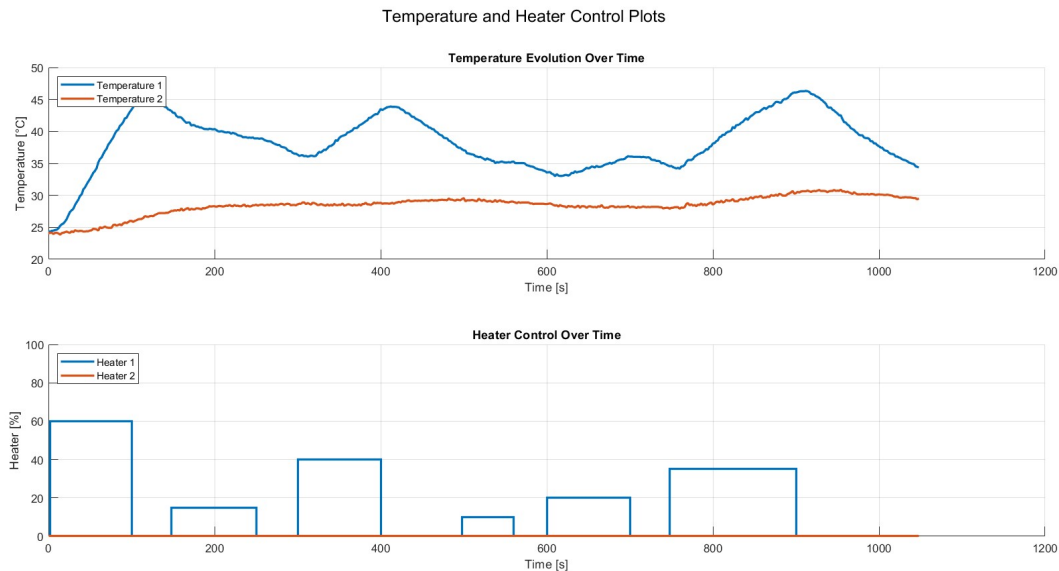


Figura 1: Temperatura do Heater 1 e 2 em função do tempo

Podemos verificar a partir da análise do gráfico que: apesar do heater 2 não ter sido excitado, a sua temperatura aumenta à medida que a temperatura do heater 1 aumenta (com algum atraso e não chegando aos mesmos valores - visto que apenas aquece por estar nas proximidades do heater 1, e não por ter sido excitado).

Observamos também que a temperatura inicial dos heaters é próxima da temperatura ambiente, no entanto não começam à mesma temperatura, uma vez que, como já tinham sido realizadas algumas experiências, o heater 1 e o heater 2 estavam a diferentes temperaturas, sendo estas um pouco mais elevadas que a temperatura ambiente.

P2

Começámos por implementar no Simulink um modelo que permitisse simular a planta de transferência de calor, através das duas equações diferenciais do modelo físico presentes no guia: a equação da temperatura dinâmica do sistema (conversão de energia elétrica em calor) e a equação do atraso na transferência de calor entre o heater e o sensor, e dos parâmetros da tabela 1. Fomos analisar como a alteração dos diferentes parâmetros influencia os resultados.

i) Diferença entre os dois estados: T e T_s

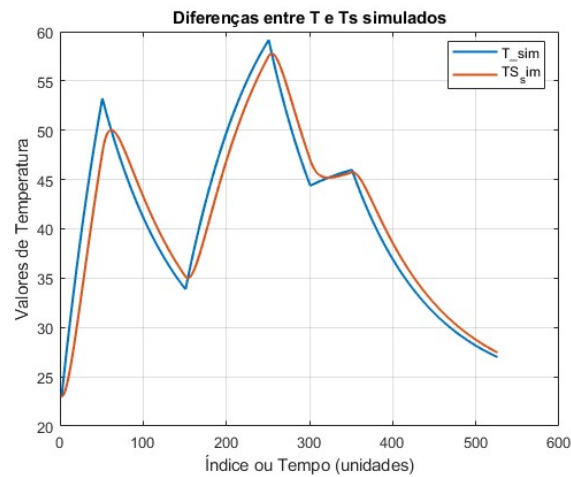


Figura 2: Diferença entre os dois estados: T e T_s

De acordo com o gráfico, verificamos que T_s acompanha as alterações de T com um pequeno delay, de acordo com o que está indicado no guia, este atraso acontece pelo facto de existir uma camada de resina entre o sensor e o heater.

ii) importância do termo da condução vs o termo da radiação

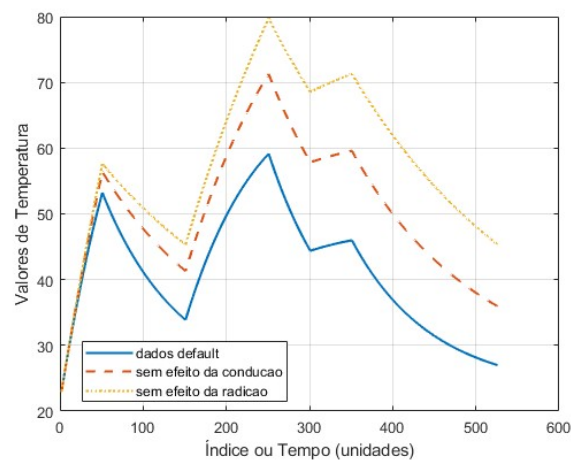


Figura 3: Radiação vs Condução

Para perceber a importância dos termos da condução ($UA(T_A - T)$) e a importância dos termos da radiação ($\varepsilon\sigma A(T_A^4 - T^4)$) fomos simular a equação da temperatura dinâmica do sistema sem o termo da condução e posteriormente, sem o termo da radiação.

A condução é a transferência de calor entre dois corpos em contacto, o calor é transferido do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, até que ambos estejam em equilíbrio térmico. A condução é descrita pela lei de Fourier, o fluxo de calor conduzido através de um material é diretamente proporcional ao gradiente da temperatura e à área de contacto dos corpos.

A radiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas, sem a necessidade de contacto direto entre os corpos ou de um meio material para propagação, o calor também é transferido do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Este processo é descrito pela Lei de Stefan–Boltzmann, no qual a quantidade de energia radiada por um corpo é proporcional à quarta potência da sua temperatura absoluta.

De acordo com as nossas simulações, apresentadas na figura 3, as perdas por radiação são superiores às perdas por condução, uma vez que a simulação sem radiação está mais afastada da simulação original do que a simulação sem condução.

iii) o efeito que a mudança dos parâmetros: u , α e τ tem no sistema.

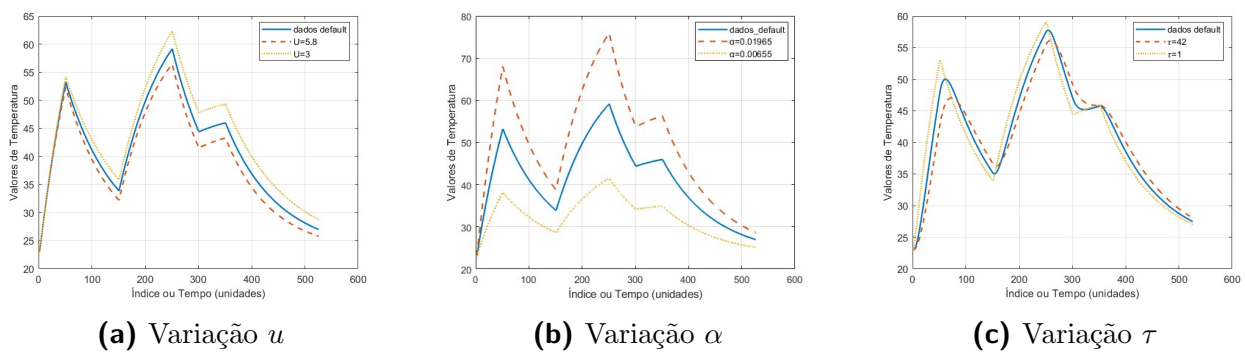


Figura 4: Variações de parâmetros

De modo a perceber como é que os parâmetros u , α e τ influenciam o sistema, fizemos simulações com duas variações de cada parâmetro.

Alterações do U : sendo o U , o coeficiente de transferência de calor para o meio, é de esperar que um aumento deste coeficiente leve a uma diminuição da temperatura. As simulações para um U menor e maior que o valor tabelado confirmam esta afirmação, um U maior levou a uma diminuição da temperatura.

Alterações no α : O parâmetro α é o factor de aquecimento, a partir da figura 4 obtemos os diferentes resultados para as várias variações de α , ficando evidente que com a diminuição de α o gráfico original sofre compressão vertical, enquanto que se aumentarmos o α estamos perante uma dilatação vertical. Assim, concluímos que o aumento do factor de aquecimento implica um aumento do aquecimento do sistema e o contrário acontece com a diminuição do factor de aquecimento.

Alterações no τ : o τ é uma constante de tempo que parametriza o atraso entre o heater e o sensor, este parâmetro está então relacionado com o atraso de T_s em relação ao T . De acordo com as nossas simulações um aumento do τ leva a uma resposta mais lenta.

iv) As potenciais limitações que ocorrem caso o segundo heater não seja modulado, mesmo que o seu input não seja usado:

Mesmo que o segundo heater não tenha input, devido à sua proximidade com o primeiro heater que é excitado haverá transferência de calor e aquecimento do mesmo. Caso este heater não seja modelado, estaremos a ignorar essas transferências de calor entre os dois heaters (primeiro e segundo), o que implica imprecisões no modelo e nos valores que obtidos.

P3

De forma a avaliar o sistema modulado no Simulink, fomos comparar os dados experimentais com os dados simulados, obtivemos a figura 5.

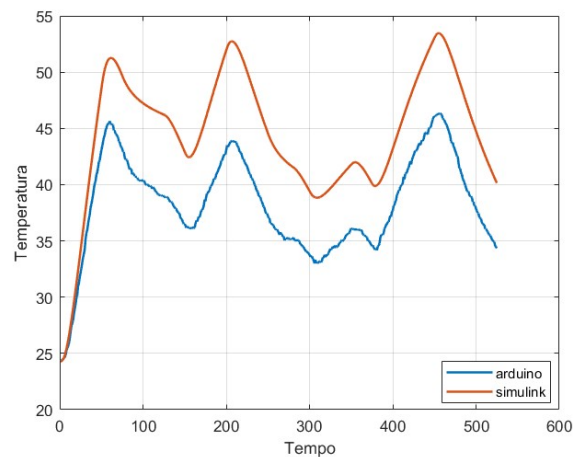


Figura 5: Valores simulados e experimentais

Conseguimos observar que as curvas são semelhantes em formato, no entanto têm amplitudes diferentes. Estas diferenças devem-se principalmente à dificuldade em encontrar os valores reais das constantes usadas no simulink, sendo que estamos a usar os seus valores tabelados e não os reais.

Esta diferença é bastante significativa tendo contabilizado um custo J de cerca de 22153, somatório de 0 a 1000 da diferença ao quadrado dos valores simulados e experimentais. O que resulta numa diferença média de cada ponto de 0.148.

Em P5 encontramos os valores que minimizam o custo J para outro gráfico, de modo a diminuir a diferença entre os valores dos gráficos e obter um modelo mais preciso.

P5

Utilizámos o script `TCLab_parameter_fitting.m`, e a função criada em P4, `tclabsim`, de forma a encontrar os valores de U , α e τ que minimizam o erro quadrático médio entre os valores simulados e os valores experimentais. Obtivemos os seguintes resultados, para os valores de U , α , τ e custo ótimo - J^* .

$$U = 6.637 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \quad \alpha = 0.01050 \text{ W/\%} \quad \tau = 18.732 \text{ s} \quad J^* = 168.143$$

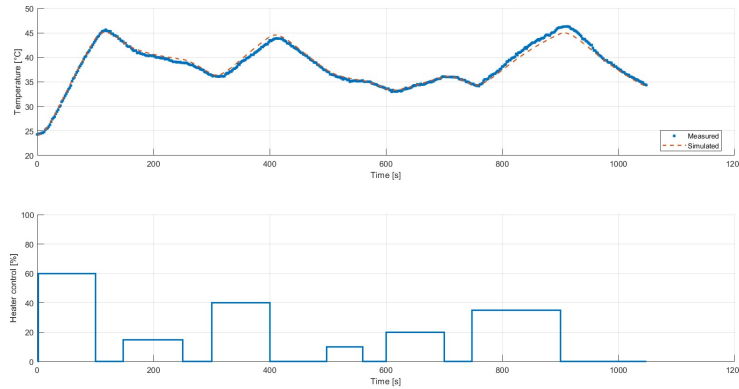


Figura 6: Valores simulados com os valores ótimos e experimentais

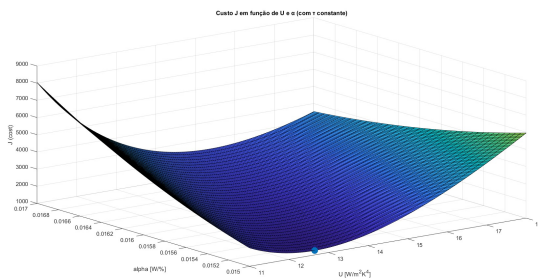
O gráfico da figura 6, mostramos que os valores simulados e experimentais são muito semelhantes, existe no entanto 2 intervalos onde a diferença entre os dois valores é superior aos restantes, nomeadamente no intervalo de 350s a 450s e no intervalo de 800s a 950s.

Consideramos J^* o custo ótimo, a soma de 0 a 1000, entre a diferença ao quadrado dos valores experimentais e valores simulados, dada por: $J = \sum_{i=0}^{1000} (Y_i - X_i)^2$.

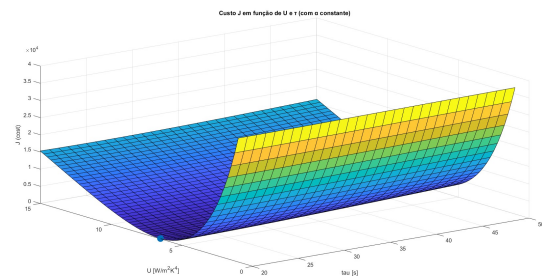
Obtivemos um custo ótimo de 168.143, sendo que a temperatura varia de 25°C a 46°C e que estamos a fazer esta medida no intervalo de 1000s consideramos que este valor representa uma boa aproximação.

Apesar de observarmos no gráfico que a diferença entre os valores simulados e experimentais não é igual para todos os pontos, de forma a obter esta diferença média em cada ponto, consideramos que em todos os pontos têm a mesma diferença. Assim, para $168.148 = \sum_{i=0}^{1000} (Y_i - X_i)^2$, obtemos uma diferença média $Y_i - X_i = 0.013$. É de notar que, como era de esperar, esta diferença foi muito mais pequena do que a obtida em P3, diferença de 0,24.

Usando a função surf do Matlab, obtivemos o gráfico do custo J , em função de U e α , com τ constante e de seguida o gráfico do custo J , em função do U e τ com α constante.



(a) Custo J em função de U e α com τ fixo



(b) Custo J em função de U e τ com α fixo

Figura 7: Representação do custo J em diferentes condições fixas.

A partir da figura 7 a), que representa o custo J em função de U de α , conseguimos observar uma depressão da superfície, indicando um valor mínimo do custo J , sendo que aqui se encontram os valores ótimos tanto de U como de α . Esta depressão apresenta no entanto uma regularidade suave, sendo que alterando ligeiramente os parâmetros U e α , não cria um aumento significativo do custo. Só quando começamos a diminuir e a aumentar mais o U e α é que observamos um aumento significativo do custo J , sendo que já nos estamos a afastar dos valores ideais de U e de α .

Já a figura 7 b) representa o custo J em função de U e de τ , conseguimos também observar uma depressão da superfície, indicando um valor mínimo do custo J , sendo que aqui se encontram os valores ótimos tanto de U como de τ . No entanto, esta depressão varia de forma mais abrupta, sendo que alterando ligeiramente os parâmetros U e α , o custo J aumenta mais rapidamente, em relação à figura 7 a). Podemos assim concluir que o parâmetro α é mais sensível em relação ao parâmetro τ .

P6

De forma a avaliar os resultados obtidos para os parâmetros U , α e τ obtidos na P5, fomos variar os parâmetros de entrada do sistema, alterando o input de entrada (openloop profile), consequentemente, também tivemos que alterar a temperatura ambiente. Fomos realizar os gráficos para diferentes inputs, sendo que decidimos ilustrar apenas 3.

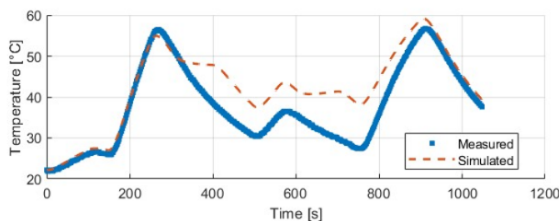


Figura 8: Teste 1

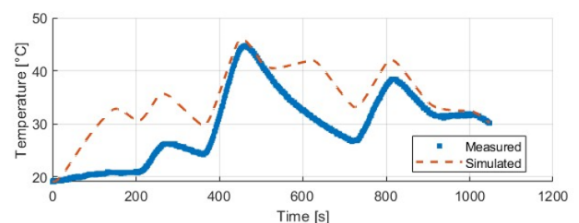


Figura 9: Teste 2

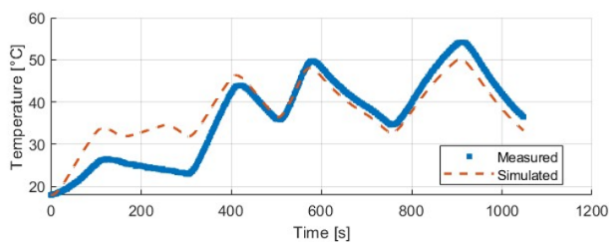


Figura 10: Teste 3

```
u = zeros(2,N);
u(1,2:50) = 45;
u(1,75:125) = 25;
u(1,151:200) = 60;
u(1,250:280) = 80;
u(1,301:350) = 10;
u(1,375:450) = 55;
u(2,:) = 0;
```

Figura 11: Input alterado
Teste 3

O gráfico da figura 10 representa o melhor caso que conseguimos encontrar, usando diferentes inputs, o custo J neste exemplo foi de 12590. Apesar de 12590 poder ser considerado um valor elevado para o custo, é substancialmente mais baixo que o valor obtido em P3, 22153.

No entanto, conseguimos observar que utilizando os parâmetros obtidos em P5 continua a existir discrepâncias entre os dois modelos. Estas diferenças podem ter ocorrido por diversos fatores. Em primeiro lugar, os parâmetros que foram ajustados e calculados podem estar excessivamente adaptados a um caso específico, e quando são usados noutros casos, não apresentam o mesmo nível de precisão, levando a discrepâncias significativas entre os valores simulados e os experimentais. Por outro lado, o modelo pode não representar de forma precisa os processos de ganho e perda de calor, resultando numa descrição incompleta ou imprecisa da dinâmica térmica. Existe também a possibilidade de energia térmica acumulada que não foi considerada na formulação do modelo. A localização e a proximidade dos sensores em relação às fontes de calor podem impactar a medição da transferência de calor, especialmente porque o modelo considera apenas um único heater na simulação. O modelo pode também não representar de forma completa os processos de dissipação de calor por condução e radiação, resultando em discrepâncias nos resultados.

Conclusão

Este trabalho de modelação e simulação de um sistema de transferência de calor com a utilização do kit TCLab permitiu uma análise detalhada dos mecanismos de condução e radiação térmica. Através da implementação de modelos em Simulink e da estimativa de parâmetros com dados experimentais, conseguimos ajustar o modelo para representar com precisão o comportamento térmico observado. A comparação entre os resultados simulados e os dados reais destacou a importância de fatores como o coeficiente de transferência de calor U , o fator de aquecimento α e a constante de tempo τ . Apesar das limitações inerentes à não modelação do segundo sensor e a algumas discrepâncias observadas, os resultados obtidos validam a eficácia do modelo proposto, permitindo prever o comportamento do sistema em diferentes condições. O processo de otimização demonstrou ser crucial para alcançar uma melhor concordância entre simulação e realidade, reforçando a necessidade de ajustes contínuos para uma modelação mais precisa e eficiente. Este trabalho ilustra a importância da modelação física em sistemas térmicos e a relevância de calibrações detalhadas para aplicações práticas em engenharia.

Referências

[1] - Slides das aulas teóricas

[2]- Guia do laboratório 2 - Modelação de uma Instalação de Transferência de Calor. Prepared by Afonso Botelho e João Miranda Lemos , Instituto Superior Técnico Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores . Área Científica de Sistemas, Decisão e Controlo.